ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 02

නෙවන වාර පරීක්ෂණය (සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය)

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- A කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 (සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදි ක්‍රමයට ලකුණු 1, නිවැරදි අවසාන පිළිතුරට ලකුණු 1). — මුළු ලකුණු 40
- B කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10. — මුළු ලකුණු 60. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇත.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාරයෙන් කියවන අගයන් සඳහා සාධාරණ පරාසයක් පිළිගන්න.

A කොටස — පිළිතුරු

1. $\sqrt{5.29} = \sqrt{\frac{529}{100}} = \frac{23}{10}$

අවසාන පිළිතුර: 2.3

(ලකුණු 2)

2. $\frac{3}{5} \times \frac{5}{2} = \frac{3}{2}$; $\frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}$; $\frac{3}{2} - \frac{1}{2}$

අවසාන පිළිතුර: 1

(ලකුණු 2)

3. $x^2 - 7x + 4x - 28$

අවසාන පිළිතුර: $x^2 - 3x - 28$

(ලකුණු 2)

4. $(3a)^2 - (4b)^2$

අවසාන පිළිතුර: $(3a - 4b)(3a + 4b)$

(ලකුණු 2)

5. $2(x^2 - 4x - 21)$

අවසාන පිළිතුර: $2(x - 7)(x + 3)$

(ලකුණු 2)

6. $\frac{(x - 3)(x + 3)}{(x + 2)(x + 3)}$

අවසාන පිළිතුර: $\frac{x - 3}{x + 2}$

(ලකුණු 2)

7. $\frac{90}{360} \times \frac{22}{7} \times 14 \times 14$

අවසාන පිළිතුර: $154\ cm^2$

(ලකුණු 2)

8. බාහිර කෝණය = අභිමුඛ අභ්‍යන්තර කෝණ දෙකේ එකතුව ; $125° - 48°$

අවසාන පිළිතුර: $77°$

(ලකුණු 2)

9. $\lg \frac{50 \times 4}{2} = \lg 100$

අවසාන පිළිතුර: 2

(ලකුණු 2)

10. $\lg 8 = 3 \lg 2 = 0.9030$; $\lg 0.8 = \lg 8 - \lg 10 = 0.9030 - 1$

අවසාන පිළිතුර: $\bar{1}.9030$

(ලකුණු 2)

11. $3 + (n - 1)4 = 87 \Rightarrow 4(n - 1) = 84 \Rightarrow n - 1 = 21$

අවසාන පිළිතුර: 22 වන පදය

(ලකුණු 2)

12. $A' = \{1, 3, 5, 7, 9\}$; $B = \{3, 6, 9\}$

අවසාන පිළිතුර: $A' \cap B = \{3, 9\}$

(ලකුණු 2)

13. 1 වන වසර: $40\,000 \times 1.1 = 44\,000$; 2 වන වසර: $44\,000 \times 1.1$

අවසාන පිළිතුර: රු. 48 400

(ලකුණු 2)

14. එක් දිනක වැඩ = $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

අවසාන පිළිතුර: දින 4

(ලකුණු 2)

15. කාලය = $2\frac{1}{4}\ h = \frac{9}{4}\ h$; $180 \div \frac{9}{4} = 180 \times \frac{4}{9}$

අවසාන පිළිතුර: 80 km/h

(ලකුණු 2)

16. $2S = n(a + l) \Rightarrow a + l = \frac{2S}{n}$

අවසාන පිළිතුර: $l = \frac{2S}{n} - a$ (හෝ $\frac{2S - an}{n}$)

(ලකුණු 2)

17. නියැදි අවකාශය = {HH, HT, TH, TT} ; අවම එක් සිරසක් = 3

අවසාන පිළිතුර: $\frac{3}{4}$

(ලකුණු 2)

18. $AB = CD \Rightarrow 2x + 3 = 15 - x \Rightarrow x = 4$; $AB = 2(4) + 3$

අවසාන පිළිතුර: 11 cm

(ලකුණු 2)

19. ත්‍රිකෝණය = $\frac{1}{2}$ × සමාන්තරාස්‍රය = $\frac{1}{2}$ × 48

අවසාන පිළිතුර: 24 cm^2

(ලකුණු 2)

20. 3.5 × 50 000 = 175 000 cm

අවසාන පිළිතුර: 1.75 km

(ලකුණු 2)

B කොටස — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

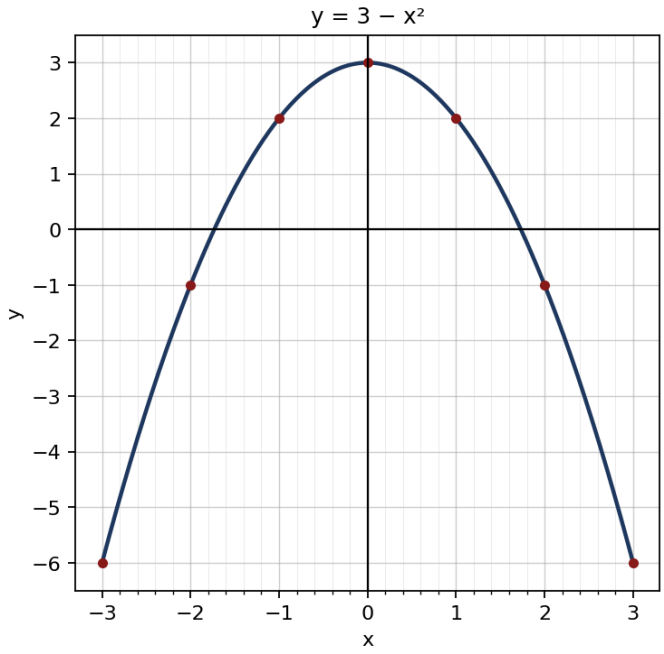
ප්‍රශ්නය 1

(a)	
පොදු හරය $(x + 3)(x - 3)$	**1**
$\frac{2(x - 3) + 3(x + 3) - 18}{(x + 3)(x - 3)}$	**1**
$= \frac{5x - 15}{(x + 3)(x - 3)} = \frac{5(x - 3)}{(x + 3)(x - 3)}$	**1**
$= \frac{5}{x + 3}$	**1**
(b)	
12 න් ගුණ කිරීම: $4(x + 1) - 3(x - 2) = 24$	**1**
$4x + 4 - 3x + 6 = 24$	**1**
$x = 14$	**1**
(c)	
$2x^2 - x - 15 = 0$	**1**
$(2x + 5)(x - 3) = 0$	**1**
$x = 3$ හෝ $x = -\frac{5}{2}$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(a)	
$x = -3 \Rightarrow y = -6$; $x = 2 \Rightarrow y = -1$	**1**
(b)	
නිවැරදි පරිමාණය සහ අක්ෂ	**1**
ලක්ෂ්‍ය 7 නිවැරදිව ලකුණු කිරීම	**1**
සුමට වක්‍රය	**1**



(c)	
(i) උපරිම අගය 3 ; හැරුම් ලක්ෂ්‍ය (0, 3)	**1**
(ii) $-1.7 < x < 1.7$ (± 1.7 – ± 1.8 පිළිගන්න)	**1**
(iii) $3 - x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 3 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$; වක්‍රය x අක්ෂය ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍ය	**1**
$\sqrt{3} \approx 1.7$	**1**
(iv) $y \approx -3.25$ (-3.2 – -3.3 පිළිගන්න)	**1**
(d)	
$y = 1 - x^2$; $(-1, 0)$ සහ $(1, 0)$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 3

(a)	
$\frac{90}{360} \times \frac{22}{7} \times 14 \times 14$	**1**
$= 154\ \text{cm}^2$	**1**
(b)	
සමචතුරස්‍රයේ ක්ෂේත්‍රඵලය $= 14 \times 14 = 196\ \text{cm}^2$	**1**
අඳුරු කොටස $= 196 - 154 = 42\ \text{cm}^2$	**1**
(c)	
BD චාප දිග $= \frac{90}{360} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 14$	**1**
$= 22\ \text{cm}$	**1**
පරිමිතිය $= 22 + 14 + 14 = 50\ \text{cm}$	**1**
(d)	
අර්ධ වෘත්තයේ අරය $= 7\ \text{cm}$	**1**
ක්ෂේත්‍රඵලය $= \frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 77\ \text{cm}^2$	**1**
මුළු ක්ෂේත්‍රඵලය $= 196 + 77 = 273\ \text{cm}^2$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 4

(a) ABD හා ACD ත්‍රිකෝණවල,	
AB = AC (දත්තය) ; BD = DC (D මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය)	**1**
AD පොදු පාදය	**1**
$\therefore \Delta ABD \equiv \Delta ACD$ (පා.පා.පා.)	**1**
(b)	
$A\hat{D}B = A\hat{D}C$ (අංගසම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප කෝණ)	**1**
$A\hat{D}B + A\hat{D}C = 180°$ (සරල රේඛාවක් මත කෝණ) $\Rightarrow$ එක් එක් කෝණය $90°$ $\Rightarrow AD \perp BC$	**1**
(c)	
$B\hat{A}D = C\hat{A}D$ (අනුරූප කෝණ) $\Rightarrow$ AD මගින් $B\hat{A}C$ සමච්ඡේදනය වේ	**1**
(d)	
BD = 5 cm ; $AD^2 = 13^2 - 5^2 = 144$ (පයිතගරස් සම්බන්ධය)	**1**
AD = 12 cm	**1**
ක්ෂේත්‍රඵලය = $\frac{1}{2} \times 10 \times 12$	**1**
= 60 cm^2	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 5

(a)	
$50\ 000 \times \frac{8}{100}$	**1**
$= රු.\ 4\ 000$	**1**
(b)	
2 වන වසරේ පොලිය $= 54\ 000 \times \frac{8}{100} = රු.\ 4\ 320$	**1**
මුළු මුදල $= රු.\ 58\ 320$	**1**
(c)	
ඉතිරි මුදල $= 58\ 320 - 18\ 320 = රු.\ 40\ 000$	**1**
පොලිය $= 40\ 000 \times \frac{8}{100} = රු.\ 3\ 200$	**1**
3 වන වසර අවසානයේ $= රු.\ 43\ 200$	**1**
(d)	
සරල පොලිය $= 50\ 000 \times \frac{9}{100} \times 2 = රු.\ 9\ 000$	**1**
වැල් පොලිය (8%, අවු. 2) $= 58\ 320 - 50\ 000 = රු.\ 8\ 320$	**1**
9% සරල පොලී ක්‍රමය රු. 680 කින් වාසිදායකයි	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 6

(a)	
$a = 500,\ d = 150\ ;\ T_{10} = 500 + 9 \times 150$	**1**
$= රු.\ 1\ 850$	**1**
(b)	
$S_{12} = \frac{12}{2}\ [2 \times 500 + 11 \times 150]$	**1**
$= 6 \times 2\ 650$	**1**
$= රු.\ 15\ 900$	**1**
(c)	
$500 + (n - 1)150 > 3000$	**1**
$(n - 1) > \frac{2500}{150} \approx 16.67$	**1**
$n - 1 = 17 \Rightarrow n = 18$; 18 වන මාසය ($T_{17} = 2\ 900,\ T_{18} = 3\ 050$)	**1**
(d)	
$S_{18} = \frac{18}{2}\ [1000 + 17 \times 150] = 9 \times 3\ 550$	**1**
$= රු.\ 31\ 950$	**1**

මුළු ලකුණු: 10